Análisis de los instrumentos y de los mercados de derivados.

Esquema del cante

Introducción: «cubrirse las espaldas» ..... 2′30″
I. Futuros y *forwards* ..... 7′
1. Definición ..... 0′30″
2. Tipos: mercado (cámara) y subyacente ..... 1′45″
3. Pago a vencimiento ..... 0′45″
4. Cobertura, especulación, arbitraje ..... 0′45″
5. Valoración ..... 3′15″
Paridad *spot-forward* ..... 1′30″
Expectativas y *contango* ..... 1′15″
Paridad cubierta de intereses ..... 0′30″
II. Opciones ..... 11′30″
1. Definición ..... 0′30″
2. Tipos ..... 1′
3. Pago y beneficio ..... 1′30″
4. Estrategias ..... 1′30″
5. Valoración ..... 7′
Paridad *put-call* ..... 1′30″
Valor intrínseco y temporal ..... 1′
Binomial ..... 2′
Black-Scholes ..... 2′
Opciones reales ..... 0′30″
III. *Swaps* y mercados ..... 8′
1. Definición ..... 0′30″
2. Tipos: IRS, divisas, TRS, CDS ..... 2′30″
3. Pagos ..... 0′15″
4. Estrategias ..... 0′45″
5. Valoración ..... 1′
6. Tamaño, participantes, regulación, estabilidad ..... 3′
Conclusión ..... 1′

Pizarra: intro y conclusión sin pizarra, con «cubrirse las espaldas» arriba. A la izq., en columna, el guion de 5 pasos (definición, tipos, pago, estrategias, valoración), todo el tema. Funciones clave recuadradas en morado en la esquina sup. dcha. hasta el final: $F_0 = S_0 e^{rT}$, $c + Ke^{-rT} = p + S_0$ y Black-Scholes. I: cámara, pago del futuro, *contango*. II: pagos, 3 perfiles, árbol binomial. III: IRS; «tamaño», «reforma», «riesgos».

Introducción 2′30″

- **Enganche**: «cubrirse las espaldas»: el agricultor, la aerolínea o el banco fijan hoy el precio de mañana. Pero el 20/4/2020 el futuro del WTI de mayo liquidó a −37,63 **$/barril** (CFTC, 2020): sin dónde guardar el crudo en Cushing, el largo pagó por deshacerse de él. Buffett (2003): «armas financieras de destrucción masiva». ¿Cubren o multiplican el riesgo?
- **Relevancia**: *micro*, separan el riesgo del activo y lo trasladan a quien lo quiere; *completan los mercados* (Ross, 1976; títulos de Arrow) [3.A.21]. *Macro*: mayor mercado por importe, nocional OTC **845 billones de $, valor bruto 22,8** (BIS, dic. 2025); centro de 2008 y de la reforma [3.B.26] [3.B.27]. *Teórica*: Nobel 1997 a Merton y Scholes (Black murió en 1995).
- **Contextualización**: **derivado** = contrato cuyo valor depende del precio de otro activo, el **subyacente** (financiero o real). 3.ª familia con renta variable [3.B.23] y fija [3.B.24]. 3 rasgos: vencimiento; suma cero en pagos (no en bienestar); no financian ⇒ **apalancamiento**. Tipos: *forwards*/futuros (obligación), opciones (derecho), *swaps* (cartera de *forwards*), derivados de crédito. Usos: cubrir, especular, arbitrar. Historia: cronología.
- **Problemática**: ¿qué derivados hay y qué pagan? ¿Cubrir, especular o arbitrar? ¿Cuánto valen? (lo que cuesta replicarlos) ¿y por qué no dependen de expectativas ni de aversión al riesgo? ¿Sus mercados estabilizan o desestabilizan?
- **Estructura**: mismo guion para las 3 familias (definición, tipos, pago, estrategias, valoración). I, futuros y su mercado (cámara, márgenes); II, opciones (paridad, binomial, Black-Scholes); III, *swaps*, crédito y mercados tras 2008.

I. Mercados de futuros y *forwards* 7′

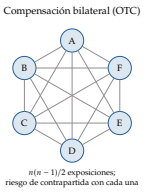
Un futuro fija hoy el precio de mañana; su pago es lineal y su precio no lo deciden las expectativas sino lo que cuesta comprar el subyacente hoy y mantenerlo: $F_0 = S_0 e^{rT}$; si no, alguien ganaría sin riesgo.

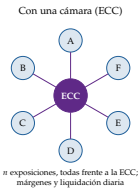
I.1. Definición

- **Contrato a plazo** (*forward*) o **futuro**: 2 partes se *obligan* hoy a comprar y vender un subyacente en una fecha futura a un precio fijado hoy. 5 elementos: contrato; obligación para las 2 (**posición larga** compra, **corta** vende); subyacente y cantidad; precio a plazo F_0; vencimiento T.
- Al firmar nadie paga nada (sin prima). + prima = opción (II.1); + varias fechas = *swap* (III.1).

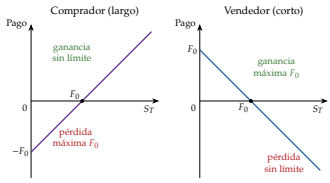
I.2. Tipos

- *Futuro*: contrato *normalizado* en **mercado organizado**; la **entidad de contrapartida central** (ECC) se interpone por *novación*: compradora frente a cada vendedor y viceversa; posición neta nula.
- *Cómo se protege la cámara*: (1) **margen inicial**; (2) **liquidación diaria** (*mark-to-market*): **margen de variación**; bajo el de mantenimiento, *margin call* o cierre. Futuro = *forward* que se liquida y se vuelve a firmar cada día: «cada día tiene su afán»; (3) cascada de recursos (incumplidor, capital de la cámara, fondo de garantía, resto).
- **Interés abierto**: contratos vivos. Casi nunca se entrega: se cierra con la operación contraria; índices, por diferencias.
- *Forward*: OTC, bilateral, a medida, **riesgo de contrapartida**, liquidación al vencimiento (seguros de cambio, FRA). Organizado: liquidez, coste, seguridad; OTC: flexibilidad ⇒ conviven.





Bilateral frente a cámara (estrella)



Pago del largo y del corto

- *Por subyacente*: financieros (IBEX, acciones, *Bund*, Euríbor/€STR, divisas); materias primas (petróleo, gas, electricidad, CO_2). **FRA**: *forward* OTC sobre un tipo; fija R_K para $[T_1, T_2]$; el nominal no se presta; en T_1 se liquida la diferencia:

$$\text{Liquidación al comprador} = \frac{\text{VN}\,(R_M - R_K)\,(T_2 - T_1)}{1 + R_M\,(T_2 - T_1)}$$

Compra quien teme una *subida* de tipos. FRA 2x3: tipo a 1 mes dentro de 2.

I.3. Pago a vencimiento

- Largo: $S_T - F_0$; corto: $F_0 - S_T$. Rectas de pendiente ±1 que cortan en F_0. Largo: ganancia ilimitada, pérdida máx. F_0; corto, al revés. Suma cero; *simétrico*: protege de lo malo renunciando a lo bueno.
- WTI 2020: el manual supone $S_T \geq 0$; el largo perdió $F_0 + 37{,}63$. Precio negativo solo si recibir el activo cuesta (no había dónde guardarlo).
- *Convergencia*: $F_T = S_T$ (1.ª condición de no arbitraje).

I.4. Estrategias

- *Cobertura* (**coberturistas**): posición contraria a la del subyacente; quien va a *comprar* cartera se cubre *comprando* futuros; quien va a vender, vendiendo. Queda el **riesgo de base** (base $S_t - F_t$). **Ratio de cobertura de mínima varianza**:

$$h^* = \text{corr}(\Delta S, \Delta F)\,\frac{\sigma_{\Delta S}}{\sigma_{\Delta F}}$$

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

- *Especulación*: posición abierta; apalancamiento; asumen el riesgo de los coberturistas. *Arbitraje*: compran lo barato y venden lo caro a la vez; fijan el precio del futuro.

I.5. Valoración: la ausencia de arbitraje

a) Paridad *spot-forward*. 2 formas de tener el subyacente en T: comprar y guardar o comprar a plazo; deben costar igual.

- *Supuestos*: sin costes ni impuestos; prestar y pedir a r; venta en corto; sin riesgo de contrapartida; sin rentas ni almacenamiento.
- *Cash and carry*: pedir S_0, comprar, vender a plazo a F_0; en T: $F_0 - S_0 e^{rT}$ seguro sin dinero propio = 0 (si < 0, *reverse*):

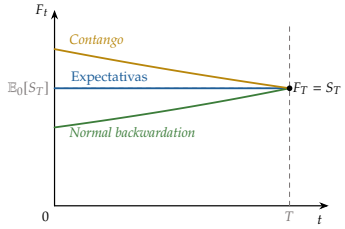
$$F_0 = S_0\, e^{rT}$$

  Ej.: $S_0 = 100$, $r = 5\,\%$, $T = 1$: $F_0 \approx 105{,}13$; si cotiza a 108, vender a plazo y comprar al contado: +2,87 sin riesgo.
- *Implicaciones*: no depende de $\mathbb{E}_0[S_T]$ ni de la aversión; «lo que se gana en los columpios se pierde en los tiovivos» (se ahorran los intereses pero van en F_0). Contrato firmado a K: $f = (F_0 - K)\, e^{-rT}$.
- *Extensiones*: rentas conocidas I: $F_0 = (S_0 - I)e^{rT}$; rendimiento continuo q: $S_0 e^{(r-q)T}$; materias primas, almacenamiento u y **rendimiento de conveniencia** y (Kaldor, 1939; Working, 1949):

$$F_0 = S_0\, e^{(r+u-y)T} \quad (r + u - y = \textit{cost of carry})$$

b) Expectativas, *normal backwardation* y *contango*. ¿Predice F_0 el contado futuro?

- **Hipótesis de expectativas**: $F_0 = \mathbb{E}_0[S_T]$. ***Normal backwardation*** (Keynes, 1930; Hicks, 1939): se cubren los productores (venden), el especulador compra si espera ganar: $F_0 < \mathbb{E}_0[S_T]$, F_t sube. ***Contango***: se cubren compradores (molinero): $F_0 > \mathbb{E}_0[S_T]$, F_t baja.
- *Con la beta* (Dusak, 1973): $F_0 = \mathbb{E}_0[S_T]\, e^{(r-k)T}$, $k - r = \beta\lambda_M$ [3.B.23]: $\beta > 0$ *backwardation*; = 0 expectativas; < 0 *contango*.



Las 3 hipótesis: todas convergen a S_T

- *En el mercado*: *contango* si $F_0 > S_0$ (curva creciente, $r + u > y$); *backwardation* si $F_0 < S_0$ (escasez, $y > r + u$). Decir siempre en qué sentido; WTI 2020, *contango* extremo de mercado.
- *Evidencia*: prima media en materias primas (Gorton-Rouwenhorst, 2006), inestable (Fama-French, 1987); en divisas, sesgo del *forward* (Fama, 1984) [3.B.13]; ETTI [3.B.24].

c) Paridad cubierta de intereses (Keynes, 1923). 1 € en euros o en dólares cubierto a plazo:

- Sin arbitraje, rinden igual:

$$1 + i = (1 + i^*)\,\frac{F_0}{S_0} \iff F_0 = S_0\, e^{(i-i^*)T}$$

  Es la *spot-forward* con $r = i$, $q = i^*$: la divisa de tipo alto cotiza con descuento a plazo [3.B.13] [3.B.14]. Exacta hasta 2008; luego, desviaciones (base de los *swaps* de divisas; Du-Tepper-Verdelhan, 2018).

II. Mercados de opciones *11′30″*

La opción separa el lado bueno del malo a cambio de una prima, que se calcula replicándola con el subyacente y un bono, sin probabilidades reales ni aversión al riesgo: depende de la volatilidad, no de lo que cada uno espere.

II.1. Definición

- **Opción**: da al comprador el *derecho*, no la obligación, de comprar (***call***) o vender (***put***) un subyacente a un precio y fecha fijados hoy. 6 elementos: contrato; derecho del comprador (tenedor), obligación del vendedor (emisor) si ejerce; subyacente(s); **precio de ejercicio** K; vencimiento T; **prima** c o p (europeas; C, P americanas).
- 1.º mercado organizado: CBOE (1973); en España, MEFF (acciones e IBEX 35).

II.2. Tipos

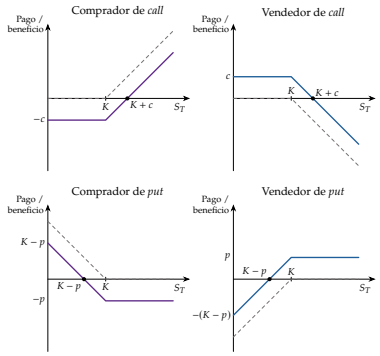
- *Derecho*: *call*/*put*. *Ejercicio*: **europea** (solo en T), **americana** (hasta T), bermuda (fechas prefijadas). *Mercado*: organizado u OTC.
- *Estado*: dentro de dinero (*call* $S_t > K$; *put* $S_t < K$), en el dinero ($S_t = K$), fuera.
- **Exóticas**: asiáticas (precio medio), barrera, digitales, *best/worst of*. *Sobre tipos*: *cap* (serie de *calls*: techo al que se endeuda), *floor* (suelo; «cláusulas suelo»), *collar* (comprar *cap* y vender *floor*).
- *Warrants*: emitidas por una entidad; si es la empresa, *dilutivas*. Opciones incorporadas: bonos *callable*, *putable*, convertibles [3.B.24].

II.3. Pago y beneficio

- Pagos *no lineales*:

$$\textit{call} = \max(S_T - K, 0), \qquad \textit{put} = \max(K - S_T, 0)$$

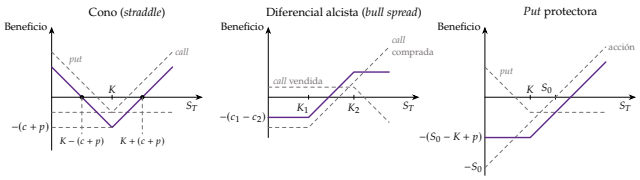
  Beneficio = pago − prima (capitalizada). Comprador de *call*: pierde como mucho c, gana sin límite si $S_T > K + c$. De *put*: pierde máx. p, gana máx. $K - p$. Vendedor de *call*: gana máx. c, pérdida ilimitada; de *put*: gana máx. p, pierde máx. $K - p$.
- «El que paga, manda»: la asimetría no hace mejor negocio al comprador; la prima compensa el riesgo del vendedor.



Pago (gris) y beneficio (color) de las 4 posiciones simples

II.4. Estrategias

- *Especulación*: simples (al alza, comprar *call* o vender *put*); combinaciones = apuesta por la *volatilidad*: **cono** (*straddle*): *call* + *put* mismo K; diferenciales: **diferencial alcista**: comprar *call* K_1 y vender $K_2 > K_1$.
- *Cobertura*: ***put* protectora**: activo + *put* = $\max(S_T, K)$: seguro con franquicia $S_0 - K$. *Call* cubierta: activo − *call*. Ambas: *collar*. Futuro elimina pérdidas y ganancias; opción solo pérdidas (por eso cuesta prima).



Cono, diferencial alcista y put *protectora*

II.5. Valoración

a) Paridad *put-call* (europeas, sin dividendos, mismo K y T). ***Call* fiduciaria** (*call* + bono cupón cero que paga K) y *put* protectora (*put* + acción) valen $\max(S_T, K)$ en todo estado.

- «Dos caras de la misma moneda»: deben costar igual hoy:

$$c + K\, e^{-rT} = p + S_0$$

  Ej. (test marzo 2026): $S_0 = K = 105$, $r = 5\,\%$, $c = 9$, $p = 2$: debe ser $c - p = 105 - 100 = 5$, es 7 ⇒ vender *call*, comprar *put* y acción, pedir $K/1{,}05$: hoy +2, en T cero.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

- Basta valorar la *call*; cualquier activo se replica con los otros 3 ($S_0 = c - p + Ke^{-rT}$). Da precios relativos, no absolutos. Con dividendos D: $c + D + Ke^{-rT} = p + S_0$. Americanas: $S_0 - K \le C - P \le S_0 - Ke^{-rT}$.

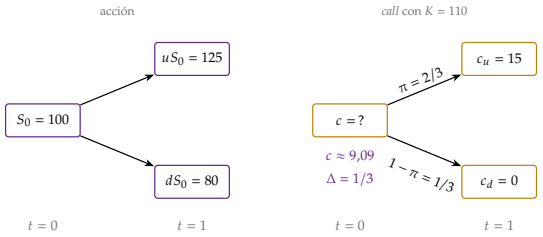
b) Valor intrínseco y temporal. Prima = **valor intrínseco** ($\max(S_0 - K, 0)$ en la *call*) + **valor temporal** (posibilidad de moverse a favor; máximo en el dinero; 0 al vencer).

- *Cotas*: $\max(S_0 - Ke^{-rT}, 0) \le c \le S_0$; $\max(Ke^{-rT} - S_0, 0) \le p \le Ke^{-rT}$. *Call* americana sin dividendos nunca se ejerce antes: $C = c$ (Merton, 1973). *Put* europea muy dentro: valor temporal negativo.
- *Signos* (*call*/*put* europeas): S_0 +/−; K −/+; T ?/? (americanas +/+); σ +/+; r +/−; dividendos −/+.

c) Binomial (Sharpe, 1978; Cox-Ross-Rubinstein, 1979; Rendleman-Bartter, 1979). $S_0 \to uS_0$ o dS_0, $d < 1 + r < u$. Réplica con Δ acciones y deuda B:

- $\Delta = (c_u - c_d)/[(u - d)S_0]$; coste $\Delta S_0 - B$:

$$c = \frac{\pi\, c_u + (1-\pi)\, c_d}{1+r}, \qquad \pi = \frac{(1+r) - d}{u - d}$$



$S_0 = 100$, $u = 1{,}25$, $d = 0{,}8$, $K = 110$, $r = 10\,\%$: $\Delta = 1/3$, $\pi = 2/3$, $c \approx 9{,}09$

- *Implicaciones*: «la probabilidad real no aparece»; π = **probabilidad neutral al riesgo** (la acción rinde r en promedio). Volatilidad vía u, d (CRR: $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$, $d = 1/u$). Δ = ratio de cobertura. Mismo árbol que la opción de esperar [3.A.34] [3.B.2].
- Varios periodos, hacia atrás: americanas. $n \to \infty$: TCL, lognormal → Black-Scholes.

d) Black-Scholes (1973) y Merton (1973). Réplica en tiempo continuo.

- *Supuestos*: browniano geométrico $dS = \mu S\, dt + \sigma S\, dz$ (lognormal); r y σ constantes; europea, sin dividendos; continuo, sin costes, venta en corto; no arbitraje.
- *Desarrollo*: cartera *call* vendida + Δ acciones sin riesgo ⇒ rinde r ⇒ EDP sin μ; precio = pago esperado con la **medida neutral al riesgo** $\mathbb{Q}$ descontado a r: $c = e^{-rT}\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\max(S_T - K, 0)]$:

$$c = S_0\, N(d_1) - K\, e^{-rT} N(d_2)$$

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)\, T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

$p = Ke^{-rT}N(-d_2) - S_0 N(-d_1)$.

- *Lectura*: $N(d_2) = \mathbb{Q}(S_T > K)$; $N(d_1)$ = delta. Muy dentro: $c \to S_0 - Ke^{-rT}$. $c(S_0, K, T, r, \sigma)$: todo observable salvo σ; ni μ ni aversión. Griegas Δ, Γ, $\mathcal{V}$, Θ, ρ [3.B.26].
- **Volatilidad implícita**: la σ que justifica el precio; se cotiza en volatilidad; VIX, VIBEX **media 15,1 %** (BME, 2025).
- *Evidencia*: bien en el dinero y a corto; *sonrisa* (mueca) desde 1987 (Rubinstein, 1994); colas gruesas (Mandelbrot, 1963). *Críticas*: σ no constante, rendimientos no independientes, no normales. Aun así, lenguaje del mercado. Riesgo de modelo: LTCM, rescate en sept. 1998.

e) Opciones reales. Derecho a esperar, ampliar, abandonar o hacer por fases. Proyecto aplazable = *call* americana ($S_0 = V_0$, $K = I$): con incertidumbre puede convenir esperar aunque VAN > 0 [3.A.34] [3.B.2]. Acciones de empresa endeudada = *call* sobre los activos con K = deuda (Merton, 1974) [3.B.4].

III. Mercados de *swaps* 8′

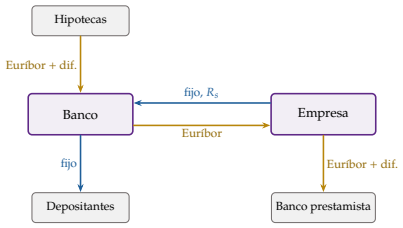
Un swap *no es un instrumento nuevo, sino una cartera de* forwards*: vale cero al firmarse y se valora por arbitraje. Con los OTC y los derivados de crédito llegamos al centro de 2008: los derivados reparten el riesgo, pero con apalancamiento y opacidad lo amplifican.*

III.1. Definición

- ***Swap*** o **permuta financiera**: intercambio de flujos en una serie de fechas sobre un nominal con reglas fijadas hoy. 3 elementos: contrato; intercambio de flujos; fechas de liquidación. ***Forward* multiperiodo**. OTC con contrato marco ISDA; principios de los 80. IRS: **545 billones de $, ≈2/3 del OTC** (BIS, dic. 2025).

III.2. Tipos

- **IRS** (permuta de tipos): misma moneda, nominal no se intercambia; *plain vanilla* fijo (R_s, **tipo *swap***) contra Euríbor (OIS con €STR); de *base*, variable contra variable. *Ej.*: banco con hipotecas variables y depósitos fijos paga variable y recibe fijo (se cubre de bajadas); la empresa, de subidas.



IRS: el banco paga Euríbor y recibe fijo

- *FX swaps*: contado + inverso a plazo; préstamo garantizado; precio por la PCI. **4 billones de $ diarios, 42 % de 9,5** (BIS, abr. 2025) [3.B.13]. Líneas *swap* de la Fed (marzo 2020): **≈450.000 M$ a fin de abril** (García-Escudero y Sánchez, 2020). *Currency swaps*: principales al inicio y al final + intereses en cada moneda.
- *Rentabilidad total* (TRS) y *equity swaps*: exposición sin ser accionista. Archegos (2021): Credit Suisse perdió **≈5.500 M$** (Paul, Weiss, 2021).
- **Derivado de crédito**: transfiere el riesgo de impago sin el bono. **CDS**: el comprador paga el diferencial s; el vendedor paga VN$(1 - R)$ si hay evento de crédito; no hace falta tener el bono.

$$s \simeq \lambda\,(1 - R)$$

Nocional: **61 billones (2007) → 11 (dic. 2025)** (BIS). Otros: índices (iTraxx, CDX), CLN, CDO sintéticas. Riesgos: CDS *naked* (prohibidos los soberanos en la UE, 2012) y vendedor frágil (AIG, sept. 2008: rescate, riesgo moral) [3.B.26].

III.3. Pagos

- Cada fecha, un *forward* (en IRS, un FRA); se paga el neto. Quien paga fijo cobra VN (Euríbor − R_s) τ: gana si suben los tipos. Lineal, suma cero.

III.4. Estrategias

- *Cobertura*: transformar pasivos/activos (gestión de activos y pasivos) [3.B.24]; *currency swap* para emisiones en divisa. *Especulación*: pagar fijo = apostar a subidas.
- *Ventaja comparativa* (Bicksler-Chen, 1986): A 4,0 % fijo o Eur. −0,1; B 5,2 % o Eur. +0,6; diferencia 1,2 frente a 0,7 ⇒ 0,5 a repartir: cada una ahorra 0,25. En parte aparente: el variable permite revisar el diferencial; asumen riesgo de crédito de la otra (Turnbull, 1987).

III.5. Valoración

- Vale 0 al firmar; R_s iguala los 2 lados. Para quien recibe fijo, diferencia de 2 bonos:

$$V_{\text{swap}} = B_{\text{fix}} - B_{\text{fl}}, \qquad R_s = \frac{1 - e^{-r_n t_n}}{\sum_i \tau_i\, e^{-r_i t_i}}$$

El variable vale el nominal en cada revisión; R_s hace que el fijo también (ETTI) [3.B.24]. Para quien paga fijo, $B_{\text{fl}} - B_{\text{fix}}$.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

- O como cartera de FRA con los tipos a plazo de la ETTI: mismo resultado. Si los tipos suben, gana quien paga fijo.

III.6. Los mercados de derivados

- *Tamaño OTC*: nocional **95 billones (2000) → 673 (2008) → 845 (dic. 2025)** (BIS); tipos 669,5 y divisas 148,7; **78,7 % del nocional de tipos con ECC** (BIS). *Nocional no es riesgo*: valor bruto **22,8 billones (2,7 %)** (BIS); exposición neta 3,35.
- *Organizados*: **119.000 M de contratos,** −42 % (FIA, 2025) (India); NSE y BSE, B3, CME, ICE; MEFF 34.º.
- *Participantes*: usuarios finales (empresas, gestoras, aseguradoras, bancos, Tesoros); **creadores de mercado** (*dealers*): concentrado e interconectado. *Infraestructuras*: ECC (reducen y concentran el riesgo: sistémicas; Duffie-Zhu, 2011); **registros de operaciones**; ISDA con *close-out netting*.
- *España*: **MEFF** (BME, de SIX desde 2020), **BME Clearing**, CNMV: **35 M de contratos, +22,6 %** (BME, 2025).
- *Regulación*: G-20 Pittsburgh (2009): plataformas, ECC, registros, más capital a lo no compensado. UE: **EMIR** (2012; REFIT 2019; EMIR 3, 2024: cuenta activa en ECC de la Unión), **MiFIR** (plataformas), ventas en corto (CNMV, mar.-may. 2020) [3.B.27]. EE. UU.: Dodd-Frank, título VII (2010). Resultado: menos riesgo bilateral y más transparencia; ECC «demasiado importantes para quebrar», márgenes procíclicos.
- *A favor*: reparten el riesgo; completan mercados (Arrow, 1964; Ross, 1976); revelan información (expectativas para bancos centrales); abaratan transacciones. *En contra*: apalancamiento (Archegos, WTI); interconexión y opacidad (AIG; Bernanke, 2018); prociclicidad (marzo 2020); riesgo de modelo (LTCM, CDO).
- *Balance*: neutrales como instrumento; importa quién, cuánto apalancamiento y cuánta transparencia. La reforma atacó opacidad y contrapartida, no apalancamiento ni concentración en las cámaras.

Conclusión 1′

- **Recapitulación**: mismo guion y misma idea: un derivado vale lo que cuesta replicarlo. Futuro, $F_0 = S_0 e^{rT}$; opción, réplica (paridad, binomial, Black-Scholes) sin expectativas ni aversión; *swap*, cartera de *forwards*.
- **Relevancia**: mayor mercado por nocional; bancos centrales leen sus precios; gestión de la deuda pública (el Tesoro cubre con *swaps* emisiones en divisas); regulación europea.
- **Extensiones**: opciones reales [3.A.34] [3.B.2] [3.B.4]; ETTI [3.B.24]; CAPM y la prima del futuro [3.B.23]; divisas y PCI [3.B.13]; 2008 y gestión de riesgos [3.B.26]; regulación [3.B.27].
- **Opinión**: el riesgo no está en el instrumento sino en el apalancamiento y la opacidad; en 2020 ninguna cámara cayó con el WTI negativo, pero el riesgo se concentra en ellas y sus márgenes obligan a vender cuando todos venden.
- **Idea final**: los derivados no crean ni destruyen el riesgo: lo cambian de manos y le ponen precio. Con márgenes, cámaras y transparencia sirven para «cubrirse las espaldas»; sin ellos, multiplican el riesgo. Por eso el título habla de instrumentos *y* mercados.

Autores y fechas

1730 Dojima (Osaka): 1.er mercado de futuros (arroz)
1848 CBOT (márgenes y entrega, 1865)
1923 Keynes: paridad cubierta de intereses
1930 Keynes: *normal backwardation* (Hicks, 1939)
1939 Kaldor: rendimiento de conveniencia (Working, 1949)
1964 Arrow: títulos contingentes
1972 IMM-CME: futuros de divisas
1973 CBOE; Black-Scholes; Merton; Dusak
1976 Ross: opciones completan mercados; Black: opciones s/ futuros
1979 Cox-Ross-Rubinstein: binomial; Harrison-Kreps
1984 Fama: sesgo del *forward*
1986 Bicksler-Chen: ventaja comparativa (Turnbull, 1987)
1987 19 oct.: seguro de carteras
1989 España: futuros sobre deuda (MEFF oficial, 1992)
1997 Nobel: Merton y Scholes
1998 LTCM
2008 AIG y CDS
2009 G-20 Pittsburgh
2010 Dodd-Frank
2012 EMIR; ventas en corto (CDS soberanos)
2018 Du-Tepper-Verdelhan: desviaciones de la PCI
2020 WTI a −37,63 $; líneas *swap* de la Fed
2024 EMIR 3

Datos clave

- Nocional OTC: **845 billones de $; valor bruto 22,8 (2,7 %); exposición neta 3,35** (BIS, dic. 2025). Tipos 669,5; divisas 148,7; IRS 545.
- Organizados: **119.000 M de contratos,** −42 % (FIA, 2025); MEFF **35 M, +22,6 %; VIBEX medio 15,1 %** (BME, 2025).
- WTI: −37,63 **$/barril** (CFTC, 20/4/2020). ITF (no grava derivados): **0,2 % de la compra de acciones; 339 M€, +36,5 %** (AEAT, 2025).

Preguntas del tribunal

1. **¿Predice F_0 el precio futuro?** No lo fija la expectativa sino el arbitraje ($S_0 e^{rT}$); la diferencia con $\mathbb{E}_0[S_T]$ es una prima: *backwardation* si $\beta > 0$, *contango* si $\beta < 0$.
2. **¿Por qué la prima no depende de μ?** Porque la opción se replica con acción y bono; la EDP no contiene μ; μ y la aversión ya están en S_0. Valor con $\mathbb{Q}$ descontado a r.
3. **¿Es mejor comprar que vender opciones?** No: probabilidad de ganar ≠ valor esperado; sin arbitraje, ninguna posición tiene valor positivo con $\mathbb{Q}$.
4. **¿Cuándo se ejerce antes una americana?** Nunca la *call* sin dividendos ($C = c$); la *put* sí puede (por eso la paridad americana es desigualdad).
5. **¿Nocional = riesgo?** No: un *swap* de 100 M expone a la diferencia de intereses; valor bruto 2,7 % del nocional.
6. **¿Han hecho más seguro el sistema las ECC?** Menos riesgo bilateral y más transparencia, pero concentran el riesgo (sistémicas, «demasiado importantes para quebrar») y sus márgenes son procíclicos.
7. **¿Qué mide la volatilidad implícita?** La σ que hace que Black-Scholes dé el precio de mercado; con la sonrisa, el mercado da más probabilidad a caídas fuertes que la lognormal.
8. **¿Es real la ventaja comparativa del *swap*?** En parte aparente: el ahorro se paga asumiendo el riesgo de crédito de la otra parte (Turnbull, 1987).

Ojo en el test

- Futuro: sin prima; F_0 no es precio del contrato ni de ejercicio. Opción: prima, derecho del comprador.
- Cobertura: quien va a *comprar* cartera *compra* futuros o *calls*; quien va a vender, vende futuros o compra *puts*. Compra un FRA quien teme *subidas*.
- Paridad: $c + Ke^{-rT} = p + S_0$ (la *call* con el bono; la *put* con la acción). Con dividendos, D va con la *call*.
- $N(d_2)$ = prob. neutral de ejercicio; $N(d_1)$ = delta (no al revés). π no es la probabilidad real.
- Signos: $\sigma \uparrow$ sube *call* y *put*; $r \uparrow$ sube *call*, baja *put*; dividendos al revés; T ambiguo en europeas.
- Vendedor de *put*: gana máx. p, pierde máx. $K - p$ (no ilimitado). Vendedor de *call*: pérdida ilimitada.
- *Contango*: en teoría $F_0 > \mathbb{E}_0[S_T]$; en el mercado $F_0 > S_0$. *Backwardation*: $F_0 < \mathbb{E}_0[S_T]$ (o $< S_0$).
- *Swap* = cartera de *forwards*/FRA (no de futuros); quien paga fijo gana si suben los tipos; vale 0 al firmar.
- Interés abierto: solo futuros y opciones. Diferencial alcista: comprar K_1 y vender $K_2 > K_1$. *Call* americana sin dividendos: $C = c$.